Ответы на контрольные вопросы ПР7 (№ 11–12)

Индивидуальный проект «Сервис планирования киносъёмок» (база данных data/kinoplan.sqlite)
Лимонов Никита Андреевич, ЭФБО-08-24

Данные, на которых выполнены примеры:

id	Локация	Вместимость	Съёмки (дата, отменена?)
1	Вокзал, павильон 3	40	20.10, 10.11, 18.11
2	Студия «Север»	80	10.11
3	Квартира на Арбате	12	22.10 (**отменена**), 05.11, 12.11
4	Набережная парка	50	—

11. Отбор данных по нескольким условиям

Задача. Найти локации, где можно снять сцену в выбранную дату. Локация подходит, если одновременно:

1. вмещает съёмочную группу: `capacity >= размер группы`;
2. не занята в эту дату: нет съёмки с `shooting_date = дата`;
3. причём учитываются только **активные** съёмки: `is_cancelled = 0` (отменённая съёмка локацию не занимает).

Запрос из `db/queries.py`, функция `find_free_locations()`, страница `/locations/free/?date=…&crew=…`:

```
SELECT id, name, address, capacity
FROM locations
WHERE capacity >= ?                     -- условие 1: вместимость
  AND id NOT IN (
      SELECT location_id
      FROM shootings
      WHERE shooting_date = ?           -- условие 2: дата
        AND is_cancelled = 0            -- условие 3: только активные
  )
ORDER BY capacity, name;
```

Условия соединены через `AND`: строка попадает в результат, только если истинны все условия сразу. Значения подставляются параметрами `?` из GET-параметров `crew` и `date`.

Базовый запуск: дата 10.11.2026, группа 15 человек.

```
id  name              address              capacity
--  ----------------  -------------------  --------
 4  Набережная парка  ул. Крымский Вал, 9        50
```

10.11 заняты локации 1 и 2 (активные съёмки), «Квартира на Арбате» не вмещает 15 человек (12 мест). Остаётся одна локация.

Изменение условий и результат:

Что изменил	Результат	Почему
Группа **15 → 10** (`capacity >= 10`)	Квартира на Арбате (12), Набережная парка (50)	Условие по вместимости стало мягче — «Квартира» (12 мест) теперь проходит. 10.11 она свободна.
Дата **10.11 → 12.11** (группа 15)	Вокзал (40), Набережная (50), Студия «Север» (80)	12.11 занята только «Квартира» — а она и так не проходит по вместимости. Локации 1 и 2 в этот день свободны.
Дата 22.10, группа 10 — **с** условием `is_cancelled = 0`	4 локации, включая «Квартиру на Арбате»	Съёмка в «Квартире» 22.10 отменена, поэтому локация свободна.
То же, но условие `is_cancelled = 0` **убрано**	3 локации, «Квартиры» нет	Отменённая съёмка стала учитываться как занятость — локация ошибочно считается занятой.

Каждое добавленное через `AND` условие только сужает выборку, а ослабление или удаление условия — расширяет её (в подзапросе — наоборот: убрав `is_cancelled = 0`, мы расширили список *занятых* локаций, и итоговый список свободных сократился). Последний пример показывает, что условие нельзя пропускать: без него сервис отказал бы в свободной локации.

Другие запросы проекта с несколькими условиями: ближайшие съёмки на главной (`WHERE is_cancelled = 0 AND shooting_date >= ?`) и проверка занятости одной локации (`WHERE location_id = ? AND shooting_date = ? AND is_cancelled = 0`, см. вопрос 12).

12. Подсчёт записей с помощью COUNT()

Задача. Проверить, занята ли локация в выбранную дату — это главная проверка сервиса: на одной локации не может быть двух активных съёмок в один день. Запрос из функции `is_location_busy()`, страница `/locations/<id>/?date=…`:

```
SELECT COUNT(*) AS busy_count
FROM shootings
WHERE location_id = ?
  AND shooting_date = ?
  AND is_cancelled = 0;
```

```
# db/queries.py
row = fetch_one(запрос, [location_id, check_date.isoformat()])
return row["busy_count"] > 0
```

Назначение `COUNT()`. Это агрегатная функция: она сворачивает все строки, прошедшие `WHERE`, в одно число — их количество. Нам не нужны сами съёмки, нужно только знать, есть ли они. Поэтому база возвращает одно число, а не список строк.

- `COUNT(*)` считает строки целиком;
- `COUNT(столбец)` считает только строки, где в этом столбце не `NULL`;
- `COUNT(CASE WHEN … THEN 1 END)` считает строки, удовлетворяющие условию (на странице статистики: всего съёмок 7, активных 6, отменённых 1 — одним запросом).

Результаты на данных проекта:

Локация, дата	`busy_count`	На странице
1 (Вокзал), 10.11.2026	1	занята
4 (Набережная), 10.11.2026	0	свободна — подходящих строк нет
3 (Квартира), 22.10.2026	0	свободна — съёмка есть, но отменена

Результат при отсутствии подходящих записей. Если `WHERE` не нашёл ни одной строки, запрос всё равно возвращает **одну строку со значением 0**, а не пустой результат и не `NULL`:

```
busy_count
----------
         0
```

Так работает агрегат без `GROUP BY`: он всегда даёт ровно одну строку. Поэтому в Python `fetch_one()` никогда не вернёт `None`, и можно сразу писать `row["busy_count"] > 0` без дополнительной проверки. Другие агрегаты ведут себя иначе: `SUM`, `AVG`, `MIN`, `MAX` на пустом наборе дают `NULL`, и только `COUNT` даёт 0.

Когда строк в результате нет вовсе. Если добавить `GROUP BY`, счётчик считается по группам, а групп без строк не существует. Запрос загруженных локаций (`get_busy_locations()`) с порогом 5:

```
SELECT locations.name, COUNT(*) AS shootings_count
FROM shootings JOIN locations ON shootings.location_id = locations.id
WHERE shootings.is_cancelled = 0
GROUP BY locations.id, locations.name
HAVING COUNT(*) >= 5;
-- результат: 0 строк (ни у одной локации нет 5 активных съёмок)
```

Чтобы на странице статистики локация без съёмок отображалась со счётчиком 0, а не пропадала, используется `LEFT JOIN` и `COUNT(shootings.id)`. Разница между `COUNT(*)` и `COUNT(столбец)` здесь важна:

Локация	**`COUNT(shootings.id)`**	**`COUNT(*)`**
Вокзал, павильон 3	3	3
Квартира на Арбате	2	2
Студия «Север»	1	1
Набережная парка	**0**	**1** — ошибка

У «Набережной» нет съёмок, `LEFT JOIN` оставляет для неё одну строку с `NULL` в полях съёмки. `COUNT(*)` считает эту строку (получается 1), а `COUNT(shootings.id)` пропускает `NULL` и даёт верный 0.